

Título de Plática: Tratamiento de aguas en fábrica.

Hoy quiero hablarles brevemente sobre un proceso que ocurre a veces detrás de bambalinas, pero que es clave para que una fábrica funcione de forma eficiente y responsable: el tratamiento de aguas.

♦ **¿Por qué es tan importante?**

En cualquier industria, el agua es indispensable: se usa para limpiar, enfriar, calentar, mezclar, disolver o transportar materiales. Pero esa agua, después de ser utilizada, no puede simplemente desecharse, porque ya contiene residuos, químicos, grasas o materiales que pueden contaminar el medio ambiente. Además, la ley exige que el agua residual sea tratada antes de descargarla. En México, por ejemplo, existen normas como la NOM-001-SEMARNAT, que establecen límites para contaminantes.



♦ **¿Qué tipos de agua tratamos en una fábrica?** Podemos hablar de tres tipos:

- **Agua de entrada:** Es el agua que llega a la planta desde la red o un pozo. A veces necesita filtrarse o desinfectarse antes de usarse.
- **Agua de proceso:** Es el agua que se usa en la operación (por ejemplo, en lavados, enfriamiento, o en el mismo producto).
- **Aguas residuales:** Es el agua que ya fue usada y contiene contaminantes que hay que eliminar antes de su descarga o reúso.

♦ **¿Cómo se trata el agua en la fábrica?** El tratamiento suele tener varias etapas. Les explico de manera simple:

1. **Pretratamiento:** Aquí se eliminan objetos grandes, como plásticos, sólidos, grasas o arena. Esto protege las bombas y equipos.
2. **Tratamiento primario:** Se usa sedimentación para que los sólidos más finos se asienten en el fondo.
3. **Tratamiento secundario:** En esta etapa se utilizan bacterias "buenas" que comen la materia orgánica disuelta. Es como un proceso natural acelerado.
4. **Tratamiento terciario:** Es una limpieza más profunda. Se filtra, se desinfecta con cloro o luz UV, y si es necesario, se eliminan metales o sales mediante ósmosis inversa.

♦ **¿Qué se hace con esa agua ya tratada?** Depende del tipo de fábrica y del nivel de limpieza alcanzado:

- Se puede reutilizar internamente, por ejemplo, para riego, lavado de pisos o torres de enfriamiento.
- O se puede descargar legalmente a la red de drenaje o a un cuerpo de agua, cumpliendo con las normas.
- En algunas fábricas de alto nivel, incluso se recupera al punto de hacerla potable.

♦ **¿Qué papel jugamos nosotros?** Aunque no todos trabajamos directamente en el sistema de tratamiento, todos contribuimos. Por ejemplo:

- Evitando tirar basura, grasa o productos químicos a los drenajes.
- Reportando fugas o derrames.
- Usando solo el agua necesaria en cada tarea.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: M05227

Nombre: FRANCISCO MARTÍNEZ-CASAS

Fecha: 17/08/2025

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

